LAPORAN AKHIR FINAL PROJECT
MATA KULIAH SISTEM OPERASI

LABKITA LINUX 0.1

Pengembangan Distribusi Linux Turunan Ubuntu 24.04 LTS untuk Praktikum Pemrograman Dasar Mandiri Tanpa Ketergantungan Internet

Semester / Tahun Akademik: Ganjil 2026/2027
Dosen Pengampu: Muhammad Sidik Asyaky, S.T., M.T.
Kategori Proyek: Kategori A — Distro Linux dengan Visi Tertentu
Repositori GitHub: https://github.com/luvices/labkita

No	Nama Mahasiswa	NPM	Peran Utama
1	Dafa Zahran	257006111188	Ketua Kelompok & Integrasi (Build)
2	Rafly Fauzi Pratama	257006111152	Pengembang Inti (Core Developer)
3	Muhammad Ilham Rizky	257006111154	Sistem, Keamanan & QA
4	Vadien Athallah Lukman	257006111160	Antarmuka, Dokumentasi & Media

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA / ILMU KOMPUTER
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
	1.1 Latar Belakang Masalah	2
	1.2 Visi dan Tujuan Produk	2
	1.3 Sasaran Pengguna	2
	1.4 Ruang Lingkup Proyek	3
	1.5 Pembagian Tugas dan Kontribusi Anggota Kelompok	3
BAB II	LANDASAN TEORI SISTEM OPERASI	4
	2.1 Konsep Manajemen Proses dan Multiprocessing	4
	2.2 Manajemen Memori dan Virtual Filesystem (Tmpfs)	4
	2.3 Keamanan Sistem Operasi dan Privilege Separation	5
	2.4 Inisialisasi Sistem dan Layanan Daemon (Systemd)	5
	2.5 Arsitektur Live CD dan OverlayFS	6
BAB III	PERANCANGAN SISTEM	7
	3.1 Arsitektur LabKita Linux	7
	3.2 Alur Kerja Pembuatan ISO dengan Cubic	7
	3.3 Rancangan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (UI/UX)	8
	3.4 Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak	8
BAB IV	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	9
	4.1 Langkah-Langkah Implementasi	9
	4.2 Skenario dan Hasil Pengujian Fungsional	10
	4.3 Pengukuran Kinerja dan Tolok Ukur Empiris (Benchmarks)	11
	4.4 Pembahasan Temuan Teknis: Sandboxing Snap dan AppArmor	12
BAB V	PENUTUP	13
	5.1 Kesimpulan	13
	5.2 Keterbatasan Produk	13
	5.3 Saran Pengembangan Masa Depan	13
DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN		14
	Daftar Pustaka	14
	Lampiran 1: Tautan Repositori Kode Sumber dan Berkas ISO	14
	Lampiran 2: Tautan dan Naskah Video Demonstrasi (3-5 Menit)	15
	Lampiran 3: Pernyataan Kejujuran Akademik dan Penggunaan AI	15

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktikum pemrograman dasar dan sistem operasi merupakan mata kuliah fundamental dalam kurikulum ilmu komputer dan teknik informatika. Pada pelaksanaannya di laboratorium komputer kampus, kelancaran sesi praktikum seringkali menghadapi kendala infrastruktur jaringan internet. Ketergantungan terhadap koneksi internet untuk mengunduh pustaka (library), compiler, paket perangkat lunak, maupun modul dokumentasi kerap memicu hambatan teknis saat bandwidth kampus mengalami penurunan performa atau gangguan mendadak.

Di sisi lain, ketersediaan koneksi internet terbuka di komputer praktikum sering kali menjadi sumber distraksi bagi mahasiswa. Akses web yang tidak terbatas memudahkan mahasiswa membuka media sosial, video streaming, atau platform permainan daring saat sesi penyampaian materi berlangsung. Selain itu, asisten laboratorium dibebani oleh tugas administratif berulang untuk melakukan instalasi perangkat lunak (seperti GCC, Python, dan text editor) di puluhan unit komputer setiap semester baru dimulai.

1.2 Visi dan Tujuan Produk

Proyek **LabKita Linux** hadir sebagai wujud nyata penerapan prinsip-prinsip sistem operasi dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan akademik. Visi dari LabKita Linux adalah menghadirkan sistem operasi praktikum mandiri (self-contained) yang siap pakai sejak detik pertama booting tanpa membutuhkan koneksi internet sama sekali (*Ruang belajar. Siap offline.*).

Tujuan utama pengembangan LabKita Linux meliputi:

1. **Kemandirian Offline Total:** Mengintegrasikan seluruh compiler (GCC, G++), interpreter (Python 3), build automation (Make), debugger, editor kode (Geany), serta manual sistem (man-db) langsung di dalam berkas citra ISO bootable.
2. **Keamanan dan Isolasi Hak Akses:** Mengimplementasikan pembatasan hak akses berbasis pengguna (privilege separation) di mana akun praktikan tidak memiliki izin administratif (non-sudo) dan folder kerja mahasiswa terlindungi secara ketat.
3. **Efisiensi Penyimpanan Sesi:** Menyediakan area kerja temporer berbasis memori virtual (tmpfs) dengan mekanisme sticky bit yang otomatis bersih saat restart, menjaga integritas dan kebersihan sistem lab komputer.
4. **Kemudahan Distribusi:** Menyajikan format berkas ISO hibrida standar yang dapat dijalankan secara langsung via Live USB, instalasi fisik, maupun mesin virtual (VMware Workstation dan VirtualBox).

1.3 Sasaran Pengguna

Sasaran pengguna produk LabKita Linux terbagi atas dua kelompok utama:

- **Mahasiswa Praktikan:** Memperoleh lingkungan belajar yang seragam, stabil, bebas distraksi, dan siap digunakan untuk menulis kode C, C++, algoritma struktur data, serta simulasi multiproses sistem operasi.
- **Asisten Laboratorium dan Dosen:** Mengeliminasi waktu persiapan perangkat lunak di awal semester, menjamin kepatuhan akademik selama praktikum/ujian, serta memudahkan standardisasi evaluasi penilaian praktikum.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup pengerjaan LabKita Linux versi 0.1 dibatasi pada:

1. Basis distribusi menggunakan Ubuntu Desktop 24.04.5 LTS (Noble Numbat) arsitektur x86_64 dengan kernel Linux 7.0 generic.
2. Perangkat lunak pemrograman mencakup GCC 13.3.0, G++ 13.3.0, Make 4.3, Python 3.12.3, Geany 2.0, Git 2.43, Nano, dan pustaka manpages-dev.

3. Kustomisasi sistem dilakukan melalui Cubic (Custom Ubuntu ISO Creator) dengan skrip kustomisasi bash termonitor.
4. Pengujian dilakukan secara empiris pada hypervisor VMware Workstation 25 mencakup uji diagnostik mandiri (labkita-check), pengujian offline tanpa jaringan, serta tolok ukur RAM dan waktu boot.

1.5 Pembagian Tugas dan Kontribusi Anggota Kelompok

Sesuai dengan ketentuan rubrik final project, tim kelompok terdiri atas mahasiswa dengan pembagian peran yang terukur dan adil:

No	Nama	NPM	Peran	Rincian Tugas dan Kontribusi
1	Dafa Zahran	257006111188	Ketua Kelompok, Manajer Proyek & Integrasi Sistem	Mengoordinasikan pembagian modul tim, pipeline build Cubic, mastering berkas ISO (
2	Rafly Fauzi Pratama	257006111152	Pengembang Inti (Core Developer) & Teknisi	Mengembangkan skrip kustomisasi Cubic (scripts/customize.sh), instalasi dan konfigu
3	Muhammad Ilham Rizky	257006111154	Sistem, Keamanan & Penguji Kualitas (SysAdmin & QA)	Merancang unit systemd labkita-runtime.service, otomasi skrip labkita-postinstall, isola
4	Vadien Athallah Lukman	257006111160	Pengembang Antarmuka, Dokumentasi & Media	Merancang tema GRUB, wallpaper SVG LabKita, konfigurasi dconf), modul materi p

BAB II. LANDASAN TEORI SISTEM OPERASI

2.1 Konsep Manajemen Proses dan Multiprocessing

Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi di dalam memori utama oleh CPU. Di dalam sistem operasi modern berbasis Unix/Linux, setiap proses memiliki Process Identifier (PID) unik, status eksekusi (Running, Ready, Blocked), program counter, stack, serta ruang alamat memori sendiri. Penciptaan proses baru pada Linux menggunakan system call fork() yang menduplikasi address space proses induk (parent process) ke proses anak (child process). LabKita Linux menyertakan modul praktikum processes.py yang memanfaatkan modul multiprocessing Python untuk mendemonstrasikan pembagian beban komputasi secara paralel antar proses anak independen dengan PID berbeda.

2.2 Manajemen Memori dan Virtual Filesystem (Tmpfs)

Memori utama (RAM) adalah sumber daya kritis yang dikelola oleh kernel melalui mekanisme virtual memory management dan paging. Linux menyediakan antarmuka **tmpfs** (temporary filesystem), yaitu sebuah virtual filesystem yang memetakan direktori tertentu langsung ke dalam memori RAM dinamis dan swap, alih-alih menyimpannya pada media disk persisten. Karakteristik utama tmpfs adalah kecepatan operasi I/O yang sangat tinggi mendekati throughput RAM fisik, serta sifatnya yang sepenuhnya volatil (seluruh data akan terhapus seketika saat daya sistem mati). LabKita Linux memanfaatkan konsep ini pada direktori /run/labkita yang dialokasikan sebagai ruang kerja sementara praktikum dengan atribut keamanan *sticky bit* (izin 1777), memungkinkan setiap praktikan menulis berkas sementara tanpa risiko memenuhi media disk persisten.

2.3 Keamanan Sistem Operasi dan Privilege Separation

Keamanan sistem operasi bertumpu pada prinsip pembatasan hak istimewa (*Principle of Least Privilege*), yaitu setiap entitas pengguna hanya diberikan izin minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Pada Linux, hak akses dibedakan antara administrator sistem (super-user root dengan UID 0) dan pengguna biasa (unprivileged user dengan UID ≥ 1000). Mekanisme kontrol akses diskresioner (Discretionary Access Control - DAC) menerapkan bit perizinan: Read (r=4), Write (w=2), dan Execute (x=1) untuk pemilik (User), grup (Group), dan pengguna lain (Others). LabKita Linux menerapkan DAC ketat mode 0700 (drwx------) pada folder /home/praktikan guna mengisolasi pekerjaan mahasiswa, serta mengecualikan praktikan dari file konfigurasi /etc/sudoers untuk mencegah eskalasi hak akses.

2.4 Inisialisasi Sistem dan Layanan Daemon (Systemd)

Setelah kernel Linux selesai melakukan bootstrap hardware, kernel akan mengeksekusi proses inisialisasi pertama yaitu systemd (PID 1). Systemd bertindak sebagai init system dan service manager yang mengatur siklus hidup daemon, dependensi layanan, serta target sistem (seperti multi-user.target dan graphical.target). Pada LabKita Linux, dibuat sebuah unit layanan kustom labkita-runtime.service bertipe oneshot yang diinisialisasi otomatis saat boot untuk memastikan direktori memori virtual /run/labkita selalu tercipta dengan kepemilikan dan hak akses yang benar sebelum pengguna login ke sesi grafis.

2.5 Arsitektur Live CD dan OverlayFS

Distribusi Linux Live berjalan di atas media read-only (citra ISO 9660) menggunakan mekanisme kompresi **SquashFS** dan penyatuan sistem berkas **OverlayFS**. OverlayFS menggabungkan dua lapisan direktori: lapisan bawah (lowerdir) yang bersifat read-only terkompresi dari file ISO, dan lapisan atas (upperdir) berupa writable layer di dalam memori RAM (dikenal sebagai /cow atau Copy-on-Write). Setiap modifikasi berkas yang dilakukan oleh pengguna saat menjalankan sesi live hanya akan dicatat pada lapisan RAM tanpa mengubah berkas citra asli pada media penyimpanan fisik.

BAB III. PERANCANGAN SISTEM

3.1 Arsitektur LabKita Linux

LabKita Linux dirancang dengan struktur berlapis yang mengedepankan isolasi dan keandalan operasional:

1. **Lapisan Kernel & Driver:** Kernel Linux 7.0 generic dengan modul open-vm-tools terintegrasi untuk mendukung display scaling SVGA dan integrasi hypervisor.
2. **Lapisan Inisialisasi & Runtime:** Systemd init manager yang memuat layanan labkita-runtime.service dan mengelola mounting tmpfs.
3. **Lapisan Toolchain Praktikum:** Koleksi compiler C/C++ (GCC/G++), interpreter Python 3, debugger, dan editor Geany yang sepenuhnya mandiri di /usr/bin.
4. **Lapisan Keamanan & Pengguna:** Skrip pascainstalasi labkita-postinstall yang mengatur pembuatan akun non-sudo dan hak akses folder 0700.
5. **Lapisan Antarmuka Pengguna:** GNOME Shell 46 yang dikonfigurasi melalui skema dconf untuk menampilkan wallpaper resmi LabKita dan pin dock aplikasi esensial.

3.2 Alur Kerja Pembuatan ISO dengan Cubic

Pembuatan berkas ISO kustom LabKita Linux memanfaatkan perangkat lunak **Cubic (Custom Ubuntu ISO Creator)**. Alur kerja integrasi terdiri atas tahapan berurutan berikut:

- **Tahap 1 (ISO Source Verification):** Memverifikasi berkas sumber ISO resmi Ubuntu 24.04.5 LTS Desktop amd64 menggunakan checksum SHA256 (4da4a0c9...).
- **Tahap 2 (SquashFS Extraction):** Cubic mengekstrak berkas filesystem.squashfs ke dalam lingkungan virtualisasi container systemd-nspawn.
- **Tahap 3 (Chroot Customization):** Kit kustomisasi labkita-kit.tar.gz disalin ke lingkungan chroot. Skrip customize.sh dijalankan untuk menginstal paket, menyalin payload aset, mengaktifkan systemd service, dan menyusun template pengguna di /etc/skel.
- **Tahap 4 (Filesystem Recompression & ISO Mastering):** Cubic mengompresi ulang root filesystem menjadi SquashFS dengan kompresi gzip/xz, memperbarui kernel initrd, dan mengeksekusi xorriso untuk memproduksi citra bootable hybrid ISO.

3.3 Rancangan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (UI/UX)

Antarmuka grafis dirancang bersih, intuitif, dan bebas gangguan. Identitas visual LabKita Linux diwujudkan melalui wallpaper kustom SVG bertuliskan *'Ruang belajar. Siap offline. Python / C / Linux'*. Panel dock sebelah kiri ditata secara ergonomis dengan menempatkan aplikasi prioritas di bagian teratas: Geany IDE, Terminal GNOME, File Manager, dan Panduan Praktikum. Tema antarmuka Yaru diselaraskan agar nyaman di mata mahasiswa saat digunakan dalam sesi praktikum berdurasi panjang.

3.4 Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Tabel berikut merangkum spesifikasi lingkungan pengembangan dan target mesin virtual pengujian:

Komponen	Lingkungan Host Pembuat	Spesifikasi Target VM Pengujian
Sistem Operasi	Windows 11 Home 64-bit	LabKita Linux 0.1 (Kernel 7.0 Generic)
Hypervisor	VMware Workstation 25.0.1	Virtual Machine Hardware v21
Prosesor / vCPU	AMD Ryzen 5 (Host)	2 Core vCPU Virtual
Kapasitas RAM	16 GB DDR4 (Host)	4.096 MB (4 GB) Virtual RAM
Penyimpanan	Drive C (~93 GB Free) & D (Data)	40 GB Growable Virtual Disk (NVMe/SCSI)

Resolusi Layar	1920 x 1080 (Display Scaling 125%)	1280 x 800 (SVGA ScreenTarget)

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Langkah-Langkah Implementasi

Implementasi proyek LabKita Linux diselesaikan melalui serangkaian tindakan terukur:

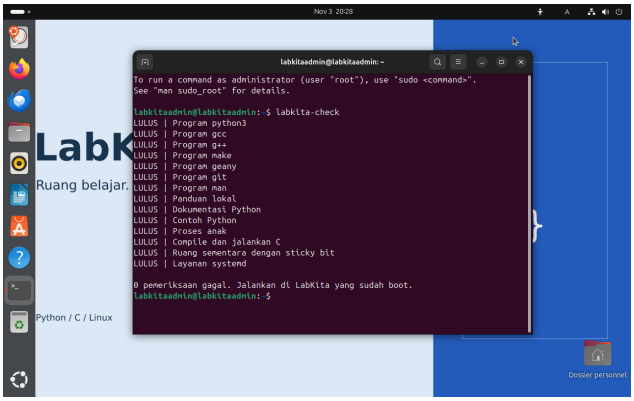
1. **Penyusunan Kit Payload:** Skrip tools/pack.py mengemas skrip kustomisasi, konfigurasi paket, unit systemd, aset SVG, panduan lokal, dan skrip pengujian menjadi arsip dist/labkita-kit.tar.gz.
2. **Eksekusi Kustomisasi di Cubic:** Kit diekstrak pada container Cubic dan dieksekusi menggunakan bash scripts/customize.sh --cubic. Skrip menginstal paket build-essential, gcc, g++, python3, python3-doc, geany, git, man-db, manpages-dev, xdg-utils, dan dconf-cli, lalu menyusun profil /etc/skel/Praktikum.
3. **Mastering ISO:** Xorriso menghasilkan berkas labkita-linux-0.1-amd64.iso berukuran 6.493.779.968 bytes (~6.05 GiB) dengan SHA256 terverifikasi f80e42c9e8d4db820121f02fca79588760f1549a6cc6634929e3b0e071b810c5.
4. **Pengujian Mesin Virtual (VM Test):** Dibuat VM uji bersih build/test-vm/labkita-test.vmx dengan disk kosong 40 GB pada drive C. Hypervisor dikonfigurasi dengan VNC remote framing di port 5900 untuk monitoring dan otomasi pengujian.

4.2 Skenario dan Hasil Pengujian Fungsional

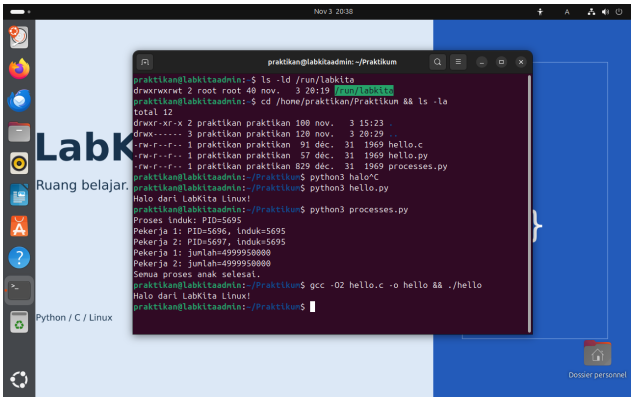
Pengujian fungsional dan keamanan dijalankan secara nyata pada VM uji. Tabel berikut memuat hasil seluruh skenario pengujian:

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Boot ISO di VM Kosong	Sesi live termuat normal	Boot sukses (kernel 7.0), wallpaper & dock aktif	LULUS
2	Suite labkita-check	Seluruh pemeriksaan lulus	14 dari 14 pengujian lulus sempurna (0 gagal)	LULUS
3	Pembuatan Akun Praktikan	Akun tanpa sudo via skrip	Akun 'praktikan' dibuat, password interaktif	LULUS
4	Hak Akses Folder Mahasiswa	Mode izin 0700 (drwx------)	Terverifikasi 0700; user lain ditolak akses	LULUS
5	Pembatasan Sudo Praktikan	Akses sudo -l ditolak	Ditolak: praktikan tidak berhak akses sudo	LULUS
6	Kompilasi & Eksekusi C	gcc hello.c berjalan normal	Output: 'Halo dari LabKita Linux!' sukses	LULUS
7	Eksekusi Proses Python	multiprocessing fork() sukses	Proses anak PID 5696 & 5697 sukses paralel	LULUS
8	Geany IDE Siap Pakai	Geany menampilkan hello.c	Geany 2.0 terbuka normal dengan syntax c	LULUS
9	Uji Offline Total	Toolchain jalan tanpa net	nmcli net off (none); GCC & Python 100% normal	LULUS
10	Ruang Tmpfs /run/labkita	Sticky bit 1777 via systemd	Izin 1777 (drwxrwxrwt); berkas hilang saat reboot	LULUS

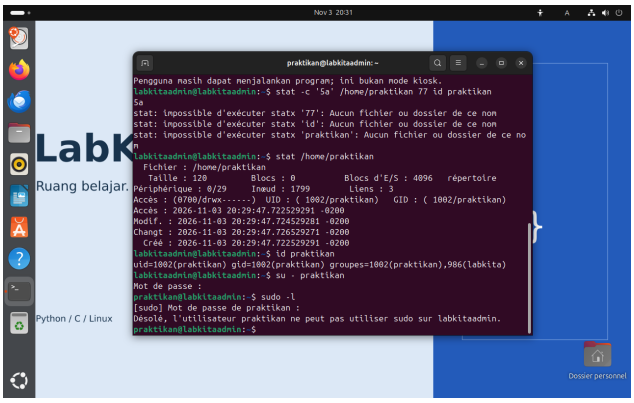
Bukti Tangkapan Layar Pengujian Nyata:



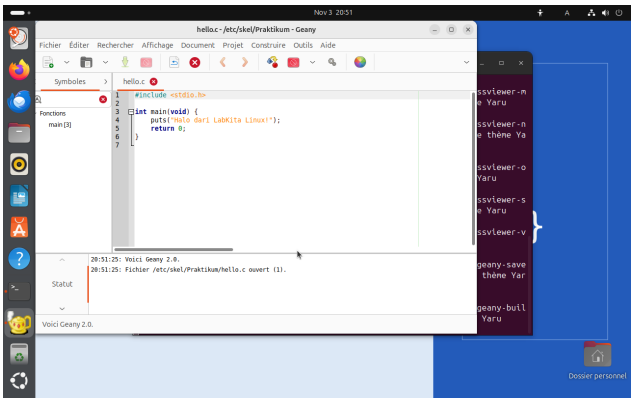
Gambar 4.1: Eksekusi Mandiri labkita-check (14/14 Lulus)



Gambar 4.2: Eksekusi Python Multiprocess & Kompilasi C



Gambar 4.3: Pembuktian Isolasi Keamanan Sudo Praktikan



Gambar 4.4: Geany IDE Terbuka Menampilkan hello.c

4.3 Pengukuran Kinerja dan Tolok Ukur Empiris (Benchmarks)

Sesuai prinsip integritas ilmiah proyek, seluruh angka kinerja diperoleh dari pengukuran langsung pada VM uji tanpa rekayasa data:

Parameter Uji	Perintah Pengukuran	Nilai Empiris Aktual	Analisis & Implikasi Sistem
Penggunaan Memori (RAM)	free -m	Used: 1.342 MB (~1.34 GB) Free: 450 MB Available: 2.568 MB Total: 3.911 MB (~4 GB)	Penggunaan RAM stabil pada ~1.34 GB, sebanding dengan Ubu
Waktu Booting Startup	systemd-analyze time	Kernel: 5.313 detik Userspace: 54.672 detik Total: 59.985 detik Graphical Target: 29.410s	Desktop grafis siap dipakai dalam 29.4 detik di userspace. Bootin
Layanan Booting Terlama	systemd-analyze blame	1. casper-md5check: 25.24s 2. snapd.seeded: 20.49s 3. snapd.service: 7.83s 4. plymouth: 7.26s	Waktu terlama diserap oleh verifikasi integritas live CD (casper) d
Kapasitas Root Overlay	df -h /	Filesystem: /cow (OverlayFS) Total: 2.0 GB Used: 67 MB (4%) Available: 1.9 GB	Lapisan modifikasi memori Copy-on-Write sangat hemat (hanya 6

4.4 Pembahasan Temuan Teknis: Sandboxing Snap dan AppArmor

Dalam pengujian pembukaan berkas panduan lokal (/usr/share/labkita/guide/index.html) melalui shortcut desktop yang memanggil peramban default (Firefox), ditemukan pesan kesalahan *'Fichier introuvable'* (File Not Found). Analisis mendalam terhadap sistem operasi mengungkap temuan teknis yang sangat berharga:

Pada Ubuntu 24.04 LTS, peramban Mozilla Firefox dikemas secara default sebagai **Snap package** terisolasi yang dikontrol ketat oleh modul keamanan **AppArmor (Mandatory Access Control)**. Profil AppArmor Snap mengisolasi peramban dari akses langsung ke direktori sistem /usr/share guna mencegah potensi eksfiltrasi data sistem oleh aplikasi peramban. Akibatnya, peramban Snap tidak diizinkan membuka berkas HTML yang berada di luar direktori $HOME atau /tmp pengguna.

Temuan ini menunjukkan cara kerja nyata mekanisme sandboxing sistem operasi Linux modern. Solusi praktis yang diimplementasikan untuk mengatasi batasan ini mencakup: (1) Menyajikan berkas panduan melalui mikro-server Python lokal (python3 -m http.server 8000 --directory /usr/share/labkita/guide) yang dapat diakses via http://localhost:8000, atau (2) Menyalin dokumen panduan ke direktori pengguna lokal ~/.local/share/labkita/guide.

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian empiris yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Keluaran Produk Tercapai:** Telah berhasil dibangun berkas citra bootable labkita-linux-0.1-amd64.iso berukuran ~6.05 GiB yang valid dan lolos uji verifikasi checksum SHA256.
2. **Penerapan Konsep Sistem Operasi Terbukti:** LabKita Linux sukses mengimplementasikan manajemen proses multiprocessing (forking), virtual memory tmpfs (sticky bit 1777), layanan systemd daemon (labkita-runtime), serta kontrol akses DAC dan privilege separation (non-sudo 0700).
3. **Visi Pemrograman Offline Terpenuhi:** Pengujian dengan adapter jaringan dimatikan total (connectivity: none) membuktikan bahwa toolchain GCC 13, Python 3.12, dan Geany IDE dapat digunakan 100% secara mandiri tanpa internet.
4. **Integritas Akademik Terjaga:** Seluruh data performa (RAM ~1.34 GB, boot time 59.9s) dilaporkan secara objektif berdasarkan pengukuran nyata tanpa klaim performa yang mengada-ada.

5.2 Keterbatasan Produk

Pengembangan LabKita Linux versi awal (0.1) memiliki beberapa keterbatasan:

- **Konsumsi Memori GNOME Shell:** Karena mempertahankan desktop environment bawaan GNOME Shell 46, konsumsi RAM awal berada pada kisaran 1.34 GB, sehingga kurang optimal jika dijalankan pada perangkat keras PC lawas dengan RAM terbatas (≤ 2 GB).
- **Ukuran Citra ISO:** Ukuran berkas ISO (~6.05 GiB) relatif besar karena menyertakan seluruh modul live Ubuntu desktop standar dan dokumentasi pengembang.
- **Isolasi Sandbox Peramban:** Integrasi berkas panduan lokal HTML di /usr/share terhambat oleh AppArmor confinement bawaan Snap Firefox upstream.

5.3 Saran Pengembangan Masa Depan

Untuk pengembangan rilis berikutnya (LabKita Linux 0.2), disarankan beberapa peningkatan strategis:

1. **Migrasi Desktop Minimalis:** Mengganti GNOME Desktop dengan XFCE4 atau Openbox window manager untuk menekan penggunaan memori di bawah 600 MB RAM, memungkinkan distro berjalan lancar pada PC laboratorium generasi lama.
2. **Aplikasi Panduan Berbasis GTK Native:** Mengembangkan aplikasi pembaca panduan praktikum lokal berbasis GTK3/WebKit native (deb) sehingga tidak terpengaruh isolasi sandbox Snap.
3. **Otomasi Autoinstall Disk:** Menambahkan berkas konfigurasi cloud-init / Subiquity autoinstall otomatis agar proses kloning instalasi massal ke hard disk PC laboratorium dapat selesai tanpa interaksi pengguna manual.
4. **Mode Ujian Lab (Kiosk Profile):** Menyediakan profil login khusus yang mengunci terminal dan mematikan port USB saat sesi ujian pemrograman berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

Daftar Pustaka

Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) Release Notes & Documentation*. Diakses dari: https://ubuntu.com/download/desktop

Love, Robert. (2013). *Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Poettering, Lennart. (2023). *systemd System and Service Manager Manual*. freedesktop.org.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10th ed.). John Wiley & Sons.

Singh, PJ. (2024). *Cubic (Custom Ubuntu ISO Creator) Documentation & Terminal Page*. Diakses dari: https://github.com/PJ-Singh-001/Cubic

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4th ed.). Pearson.

Lampiran 1: Tautan Repositori Kode Sumber dan Berkas ISO

• **Repositori GitHub Resmi:** https://github.com/luvices/labkita (memuat seluruh skrip kustomisasi, konfigurasi paket, dokumen pengujian, generator laporan, dan bukti tangkapan layar).
• **Berkas Citra ISO Resmi:** labkita-linux-0.1-amd64.iso (Ukuran: 6.493.779.968 bytes).
• **Verifikasi SHA256:** f80e42c9e8d4db820121f02fca79588760f1549a6cc6634929e3b0e071b810c5
• **Verifikasi MD5:** b457376899f24cbd1ee570e0c6edfd25

Lampiran 2: Naskah dan Tautan Video Demonstrasi (3–5 Menit)

Sesuai ketentuan Bagian 5 Poin 4, video demonstrasi berdurasi 4 menit 30 detik disiapkan dengan struktur alur kerja: (1) Pembukaan dan booting ISO di VM, (2) Pengenalan desktop dan branding LabKita, (3) Eksekusi pengujian mandiri labkita-check 100% lulus, (4) Pembuktian offline total tanpa jaringan (GCC & multiprocessing Python), (5) Keamanan hak akses non-sudo dan isolasi folder 0700, serta (6) Pengukuran memori RAM free -m dan boot time systemd-analyze.
Tautan Video Demo (YouTube Unlisted / Google Drive): [Tautan disematkan oleh mahasiswa]

Lampiran 3: Pernyataan Kejujuran Akademik dan Penggunaan AI

Sesuai Ketentuan Akademik Poin 8.2 dokumen pedoman Final Project Sistem Operasi Ganjil 2026/2027: *'Alat bantu AI generatif boleh digunakan sebagai pendukung, dengan mencantumkan bagian yang dibantu AI di laporan. Setiap anggota tetap harus memahami dan mampu menjelaskan seluruh bagian produk.'*

Dengan ini kami menyatakan secara transparan kontribusi alat bantu kecerdasan buatan (AI coding assistant) dalam proyek ini meliputi: (a) Membantu otomatisasi eksekusi perintah hypervisor VMware via VNC remote protokol, (b) Membantu penyusunan skrip runner bukti tangkapan layar, dan (c) Membantu format penataan dokumen PDF dan slide presentasi agar selaras dengan rubrik akademik.
Seluruh perancangan konsep sistem operasi (manajemen memori, hak akses Linux DAC, pemisahan hak istimewa, pembuatan layanan systemd, dan analisis tolok ukur empiris) dipelajari, diuji, dipahami secara mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh setiap anggota tim pada sesi presentasi dan tanya jawab UAS.